



Protocolos Industriais II

A Era da Indústria 4.0

UC: Sistemas Automatizados

Professor: Calvetti

Instituição: USJT



Introdução aos Sistemas Automatizados

A evolução dos sistemas automatizados atingiu um novo patamar com a convergência entre a Tecnologia da Informação (TI) e a Tecnologia da Automação (TA). Este cenário é marcado pela necessidade de conectividade total e inteligência nos processos produtivos.

Os protocolos de comunicação desempenham um papel vital na integração do chão de fábrica com os sistemas de gestão, permitindo que a informação flua de forma transparente e eficiente.

Aspecto	Descrição
Contexto	Transição para a manufatura avançada e digitalizada.
Foco	Estudo das tecnologias e protocolos da Indústria 4.0.
Objetivo	Compreender a infraestrutura para conectividade industrial.

Indústria 4.0: Origem e Fundamentos

O conceito de Indústria 4.0 foi apresentado pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011, na Alemanha, como uma iniciativa estratégica para modernizar a manufatura global.

Esta revolução baseia-se na digitalização completa dos ativos físicos e na sua integração em ecossistemas digitais, permitindo que as fábricas operem de forma mais flexível, eficiente e autônoma.

Pretensões

- Aumento da produtividade via automação inteligente.
- Capacidade de customização em massa.
- Redução de desperdícios e custos operacionais.
- Tomada de decisão baseada em dados reais.

Tecnologias Habilitadoras

A Quarta Revolução Industrial é impulsionada por um conjunto de tecnologias disruptivas que trabalham de forma integrada, permitindo a automação inteligente e a tomada de decisão autônoma.

TECNOLOGIA	FUNÇÃO PRINCIPAL E IMPACTO
Robótica Avançada	Uso de robôs colaborativos (cobots) que interagem com humanos de forma segura, aumentando a flexibilidade da linha de produção.
Gêmeos Digitais	Criação de réplicas virtuais de ativos físicos para simulação, testes e otimização de processos antes da implementação real.
Manufatura Aditiva	Utilização de impressão 3D para prototipagem rápida e fabricação de peças com geometrias complexas, reduzindo o desperdício de material.

Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) consiste na rede de objetos físicos — máquinas, sensores e dispositivos — incorporados com eletrônica e conectividade, permitindo que esses ativos coletem e troquem dados em tempo real no ambiente fabril.

Manutenção Preditiva

Identificação de padrões de falha antes que ocorram, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e custos de reparo.

Otimização Operacional

Monitoramento contínuo da cadeia de suprimentos e dos processos de produção para máxima eficiência.

Segurança Elevada

Sensores inteligentes que monitoram condições ambientais e o estado dos equipamentos para proteger os colaboradores.

Computação em Nuvem na Indústria

“*A nuvem atua como o cérebro central da Indústria 4.0, permitindo o monitoramento remoto da planta e a colaboração global entre diferentes unidades fabris em tempo real.*”

Escalabilidade

Ajuste dinâmico de recursos computacionais conforme a demanda de processamento de dados da fábrica.

Acesso Remoto

Monitoramento e controle de processos de qualquer lugar do mundo, facilitando a gestão descentralizada.

Colaboração

Compartilhamento seguro de informações e melhores práticas entre diferentes plantas de uma mesma organização.

Infraestrutura de Rede: TCP/IP e Ethernet

Ethernet Industrial

A padronização das redes industriais em torno do Ethernet Industrial é um dos pilares da Indústria 4.0. Esta tecnologia adapta o padrão comercial para suportar ambientes hostis, garantindo robustez contra interferências eletromagnéticas, vibrações e variações extremas de temperatura.

Protocolo TCP/IP

O uso do TCP/IP facilita a integração vertical da empresa, permitindo que os dados fluam sem barreiras desde os sensores no chão de fábrica até os sistemas de gestão empresarial (ERP), promovendo uma visão holística de toda a operação.

Vantagens da Padronização

- Interoperabilidade entre diferentes fabricantes de hardware.
- Alta velocidade de transmissão para dados críticos.
- Facilidade de manutenção e diagnóstico de rede.
- Redução de custos com infraestrutura comum.

Redes Industriais: PROFIBUS e PROFINET

O protocolo PROFIBUS evoluiu para o PROFINET para atender às demandas de alta velocidade e conectividade da Indústria 4.0, migrando da comunicação serial para a infraestrutura Ethernet Industrial.

CARACTERÍSTICA	PROFIBUS (DP/PA)	PROFINET
Base Tecnológica	Serial (RS-485 / IEC 61158-2)	Ethernet Industrial (IEEE 802.3)
Velocidade	Até 12 Mbps	Até 100 Mbps / 1 Gbps
Topologia	Barramento	Estrela, Árvore, Anel, Linha
Integração TI/TA	Limitada (requer gateways)	Nativa e Transparente
Aplicação	Chão de fábrica tradicional	Indústria 4.0 e Tempo Real

Conectividade Sem Fio e CANOpen

WIRELESS INDUSTRIAL

Bluetooth & WiFi

Bluetooth: Ideal para substituição de cabos em curtas distâncias (até 800m) e conexões locais entre mestres e escravos.

WiFi Industrial: Suporta alto volume de tráfego de dados e permite a mobilidade total em células de produção, sendo a base para o protocolo PROFINET sem fio.

REDE ABERTA

CANOpen

Rede industrial multimestre baseada na tecnologia CAN, oferecendo alta performance e segurança para aplicações complexas.

Vantagens: Interoperabilidade entre fabricantes, custos competitivos e comunicação baseada em eventos, o que reduz o tráfego desnecessário na rede.

Referências Bibliográficas

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET**. 2ª Edição - São Paulo: Érica, 2019.

CALVETTI, Prof. **Material de Aula: USJT-2026.1-SA-TP10-Protocolos Industriais (II)**. Universidade São Judas Tadeu, 2026.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Indústria 4.0: o que é, conceitos, fundamentos e seus impactos**. Disponível em: portaldaindustria.com.br.

STARTSE. **Indústria 4.0: O Que é e Como Surgiu | História e Significado**. Disponível em: startse.com.

Apresentação desenvolvida para a disciplina de Sistemas Automatizados.

Créditos: Prof. Calvetti | USJT 2026.1